ZADANIE 1

Strącanie

W XVII i XVIII wieku kalomel, czyli chlorek rtęci(I) Hg_2Cl_2 był uważany za panaceum na prawie każdy rodzaj schorzenia. Używano go w leczeniu m.in. gruźlicy, cholery, grypy czy podagry. Obecnie wiadomo, że większość związków rtęci jest toksyczna, ale czysty chlorek rtęci(I) ma rzeczywiście działanie antyseptyczne i dość niski iloczyn rozpuszczalności ($K_{SO} = 1{,}1 \cdot 10^{-18}$), przez co ma także stosunkowo niską toksyczność w porównaniu z innymi związkami rtęci. Pod wpływem światła (lub bardzo wysokiej temperatury) kalomel ulega dysproporcjonowaniu na wysoce toksyczne: rtęć i dobrze rozpuszczalny w wodzie chlorek rtęci(II), co powoduje powolną zmianę koloru kalomelu z białego na czarny.

Polecenia:

a. (*2 m*.) Zapisz w postaci cząsteczkowej reakcję redoks dysproporcjonowania chlorku rtęci(I).

b. (*4 m*.) Oblicz rozpuszczalność molową *S* (w jednostkach $mol \cdot dm^{-3}$) chlorku rtęci(I) oraz jego rozpuszczalność *R* wyrażoną w jednostkach $g \cdot dm^{-3}$.
Uwaga: chlorek rtęci(I) Hg_2Cl_2 dysocjuje na jony Hg_2^{2+} oraz Cl^-.

Cofnijmy się do XVII wieku. Aptekarz przepisał swojemu pacjentowi 10 g czystego kalomelu na wyleczenie dolegliwości, ale zapominał wspomnieć o tym, aby preparat przechowywać w ciemności. Pacjent przechowywał kalomel w świetle dziennym przez 3 dni, po czym zażył całą dawkę.

c. (*4 m*.) Zakładając, że w tym czasie reakcji dysproporcjonowania uległ 1% kalomelu, oblicz, jakie będzie stężenie toksycznych jonów Hg^{2+} w organizmie pacjenta.

d. (*2 m*.) Według współczesnych badań, fizjologiczne stężenie jonów Hg^{2+} w organizmie człowieka to ok. 1 $\mu g \cdot dm^{-3}$ (1 mikrogram na litr).

Oblicz, ile razy to bezpiecznie stężenie jonów Hg^{2+} zostało przekroczone w organizmie pacjenta z XVII wieku.

Wiadomo, że rozpuszczalność $HgCl_2$ w temperaturze ciała człowieka to ok. 9,3 g na 100 g wody; załóż ponadto, że średnia objętość płynów w ciele człowieka to 50 dm^3.

Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie kalomel jest bardzo dobrze rozpuszczalny w tzw. „wodzie królewskiej", czyli mieszaninie składającej się ze stężonych kwasów: solnego i azotowego(V), w stosunku objętościowym 3:1. Mieszanina ta ma silne własności utleniające, przy czym kwas azotowy(V) redukuje się do tlenku azotu(II), utleniając rtęć(I) do rtęci(II), co przy nadmiarze jonów chlorkowych prowadzi do powstania jonów tetrachlororteciowych(II) - $HgCl_4^{2-}$.

e. (*2 m*.) Zapisz zbilansowane równanie tej reakcji redoks w postaci jonowej.

Pod wpływem amoniaku kalomel ulega reakcji dysproporcjonowania, w której powstaje m.in. amidochlorek rtęci(II) $Hg(NH_2)Cl$ oraz rtęć. Amidochlorek rtęci(II) jest również białą, krystaliczną substancją, stosowaną do dzisiaj w leczeniu niektórych pasożytniczych i gronkowcowych chorób skóry. Podobnie jak kalomel, związek ten jest nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w „wodzie królewskiej". Co ciekawe, inaczej niż w podpunkcie ***d***. w reakcji z „wodą królewską" stopień utleniania zmieniają jedynie atomy azotu, a produktami są m.in. N_2, tlenek azotu(II) oraz jony tetrachlororteciowe(II) $HgCl_4^{2-}$

f. (*2 m*.) Zapisz zbilansowane równanie tej reakcji redoks w postaci jonowej.

Reakcją odwrotną do reakcji dysproporcjonowania jest reakcja synproporcjonowania, w której dwa substraty zawierające atomy tego samego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia, tworzą ten sam produkt. Przykładem takiej reakcji jest np. synteza jodu z jodków i jodanu(V) w środowisku kwasowym.

g. (*2 m*.) Zapisz w postaci jonowej równanie powyższej reakcji synproporcjonowania.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): Hg – 200,6, Cl – 35,45

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $Hg_2Cl_2 \rightleftarrows Hg + HgCl_2$

Równania reakcji połówkowych:

$Hg_2^{2+} + 2e^- \rightarrow 2Hg$

$Hg_2^{2+} \rightarrow 2Hg^{2+} + 2e$

b. $Hg_2Cl_2 \rightleftarrows Hg_2^{2+} + 2\ Cl^-$

$K_{SO}(Hg_2Cl_2) = [Hg_2^{2+}][Cl^-]^2 = 1{,}1 \cdot 10^{-18}$

W stanie równowagi $[Hg_2^{2+}] = S$, $[Cl^-] = 2S$. Podstawiając do powyższego równania rozpuszczalność molową S otrzymujemy:

$S \cdot (2S)^2 = 1{,}1 \cdot 10^{-18}$

$S = 6{,}5 \cdot 10^{-7}$ mol·dm^{-3}

Masa molowa soli $Hg_2Cl_2 = 472{,}10$ g·mol^{-1}

Oznacza to, że rozpuszczalność tej soli (g·dm^{-3}) wynosi:

$R = S \cdot M$

$R = 6{,}5 \cdot 10^{-7}$ mol·dm^{-3} $\cdot$ 472,10 g·mol^{-1} = **$3{,}07 \cdot 10^{-4}$ g·dm^{-3}**

c. 10 g kalomelu to 10 g/472,10 g·mol^{-1} = 0,021 mola Hg_2Cl_2.

Po trzech dniach zawartość $HgCl_2$ w preparacie wynosi 1% liczby moli Hg_2Cl_2, czyli 0,00021 mola, czyli 0,057 g (masa molowa chlorku rtęci(II) to 271,5 g·mol^{-1}).

Stężenie wszystkich form chlorku rtęci(II) w organizmie człowieka po zażyciu preparatu wynosi:

0,00021 mola / 50 dm^3 = **$4{,}2 \cdot 10^{-6}$ mol·dm^{-3}** lub 0,057 g / 50 dm^3 = **0,0011 g·dm^{-3}**.

d. Chlorek rtęci(II) dysocjuje zgodnie z równaniem:

$HgCl_2 \rightleftarrows Hg^{2+} + 2\ Cl^-$

Rozpuszczalność tego związku jest bardzo wysoka i wynosi 9,3 g na 100 g wody. To oznacza, że cały wprowadzony do organizmu chlorek rtęci(II) zostaje rozpuszczony, czyli istnieje w postaci jonów Hg^{2+} oraz Cl^-. **Ostatecznie więc $[Hg^{2+}] = 4{,}2 \cdot 10^{-6}$ mol·dm^{-3}** oraz **0,0011 g·dm^{-3}**.

Stężenie 0,0011 g·dm^{-3} jest 1100 **razy wyższe** od fizjologicznego stężenia jonów Hg^{2+} w organizmie człowieka, które wynosi 1 μg·dm^{-3}.

e. $3\ Hg_2Cl_2 + 18\ Cl^- + 8\ H^+ + 2\ NO_3^- \rightleftarrows 6\ HgCl_4^{2-} + 2\ NO + 4\ H_2O$

Równania reakcji połówkowych:

$2\ NO_3^- + 6e^- + 8\ H^+ \rightarrow 2\ NO + 4\ H_2O$

$3\ Hg_2Cl_2 + 18\ Cl^- \rightarrow 6\ HgCl_4^{2-} + 6e^-$

f. $2\ HgNH_2Cl + 6\ Cl^- + 4\ H^+ + 2\ NO_3^- \rightleftarrows N_2 + 2\ HgCl_4^{2-} + 2\ NO + 4\ H_2O$

Równania reakcji połówkowych:

$2\ NO_3^- + 6e^- + 8\ H^+ \rightarrow 2\ NO + 4\ H_2O$

$2\ HgNH_2Cl + 6\ Cl^- \rightarrow N_2 + 2\ HgCl_4^{2-} + 4\ H^+ + 6e^-$

g. $IO_3^- + 5\ I^- + 6\ H^+ \rightleftarrows 3\ I_2 + 3\ H_2O$

Równania reakcji połówkowych:

$IO_3^- + 5e^- + 6H^+ \rightarrow 1/2\ I_2 + 3\ H_2O$

$5\ I^- \rightarrow 5/2\ I_2 + 5e^-$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
b. Za poprawnie obliczoną rozpuszczalność molową. Za poprawnie obliczoną rozpuszczalność.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
c. Za obliczenie stężenia jonów Hg^{2+}.	4 – 0 m.
d. Za poprawne za obliczenie ile razy otrzymana wartość jest wyższa od wartości referencyjnej.	2 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
g. Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
RAZEM	**18 m.**